

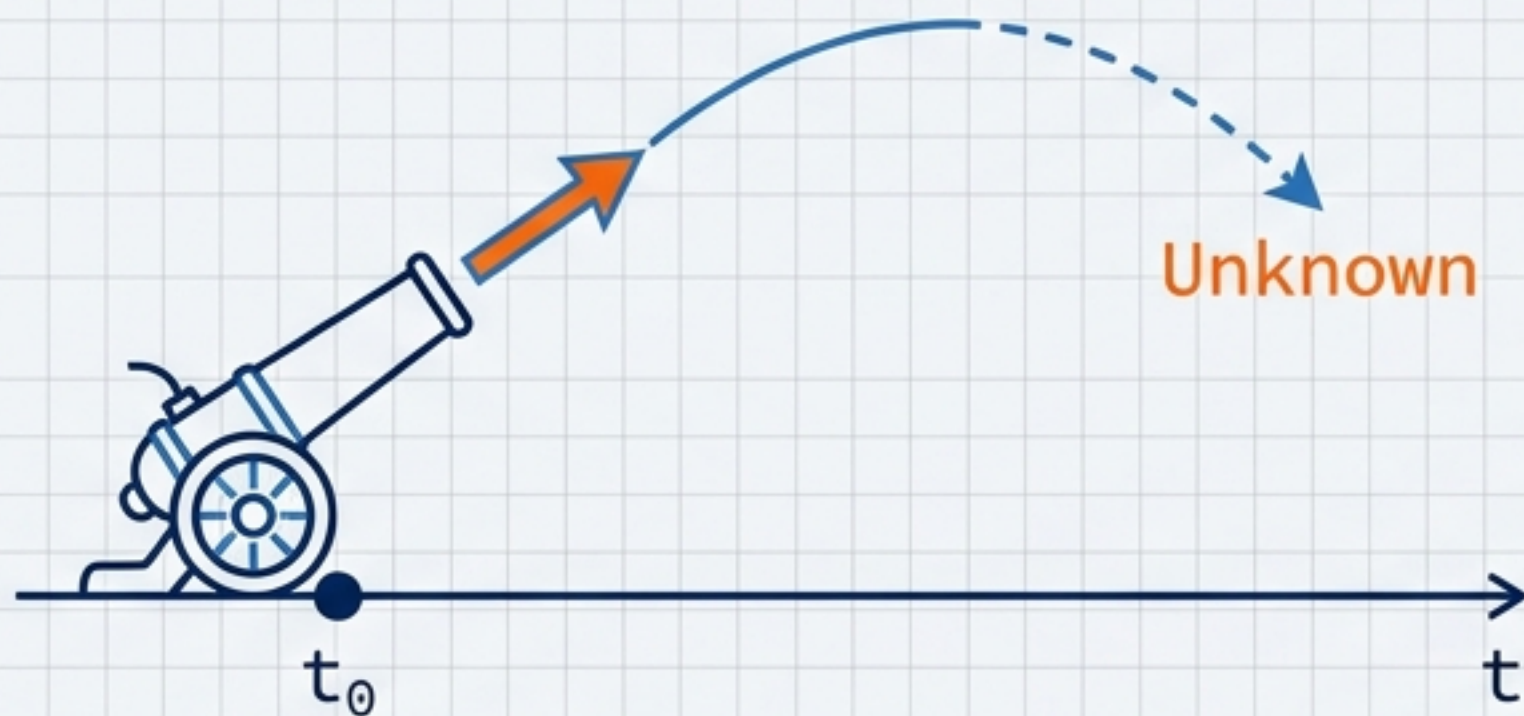
Unit 09: 邊界值問題 (BVP) 求解技術與化工應用

Python 科學計算與 SciPy 工程實踐指南



系統模組：	<code>scipy.integrate.solve_bvp</code>
應用領域：	化工程序設計 / 空間分佈分析 / 參數估計
設計準則：	精確 (Precision)、穩健 (Robustness)、 物理一致性 (Physical Consistency)

IVP vs BVP: 核心概念解析



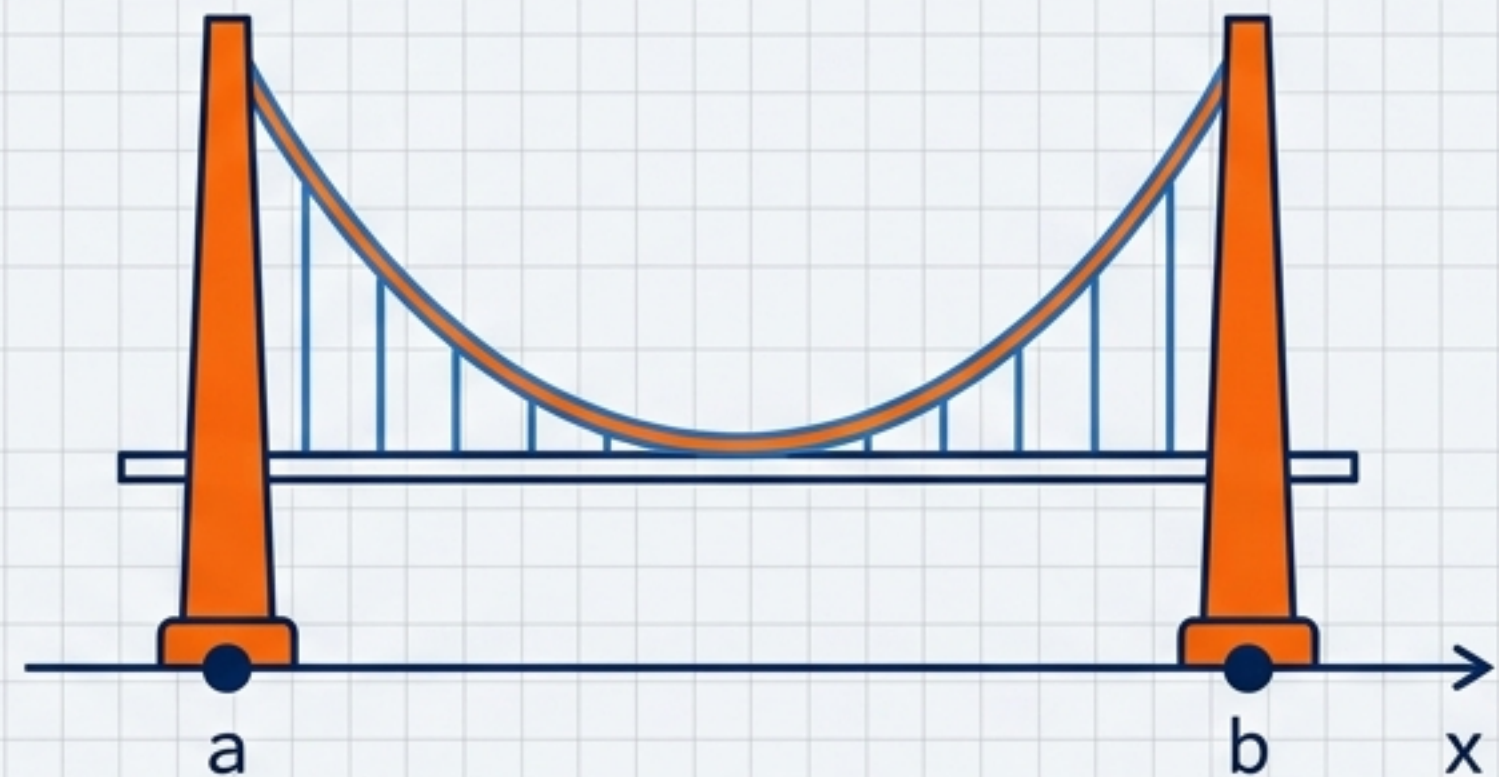
起始值問題 (IVP)

已知條件：集中於**初始點** t_0

運算邏輯：順向時間推進 (**Direct Integration**)

解的特性：**保證唯一解**

化工情境：**動態模擬**、**批次反應器**



邊界值問題 (BVP)

已知條件：分散於**邊界兩端** $[a, b]$

運算邏輯：全局迭代匹配 (**Finite Difference + Collocation**)

解的特性：可能**無解**、**唯一解**或**多重解**

化工情境：**固定床**空間分佈、**邊界層傳遞**

BVP 系統的數學架構

1

狀態與獨立變數

x 為空間座標，限定於 $[a, b]$ 。
y 必須降階轉換為一階 ODE 系統。

2

ODE 系統函數

描述系統內部變化梯度的核心物理模型。

$$y' = f(x, y, p) \quad g(y(a), y(b), p) = 0$$

3

邊界條件殘差

將兩端 a 與 b 的狀態連結，殘差值必須嚴格等於 0。

4

待定參數 (Unknown Parameters)

系統的未知數 (如特徵值或動力學常數)。求解器可同時尋找空間分佈與最佳參數。

運算引擎架構：solve_bvp()

輸入模組 (Inputs)

`fun(x, y, p)`: ODE 系統函數

`bc(ya, yb, p)`: 邊界殘差函數

`x, y`: 初始網格與猜測值矩陣

`p`: 未知參數初始猜測

`scipy.integrate.solve_bvp()`

核心機制: 有限差分法 (Finite Difference) + 配置法 (Collocation), 包含自動網格自適應加密。

輸出物件 (sol)

`sol.success`: 求解狀態 (布林值)

`sol.x / sol.y`: 最終網格點與狀態矩陣

`sol.sol`: 連續插值物件 (支援任意點求值)

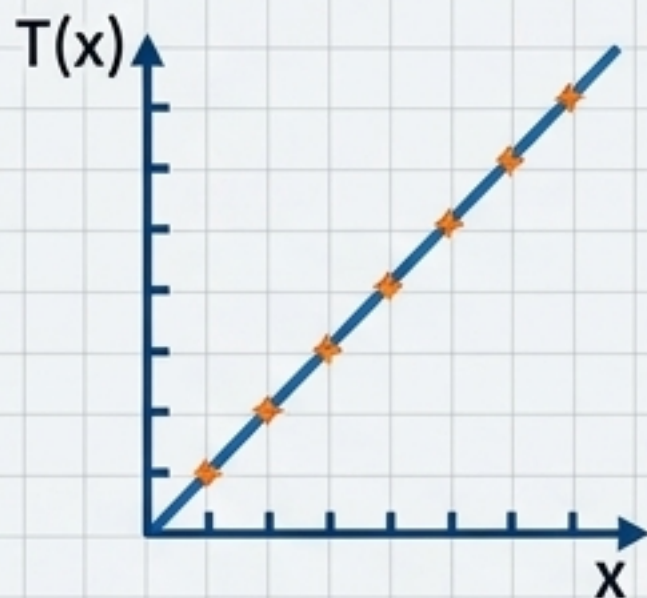
`sol.p`: 收斂後的未知參數解

初始猜測策略 (Initial Guess)：BVP 收斂的關鍵

因 BVP 需全局迭代，不良的初始猜測將直接導致發散。請依序採用以下策略：

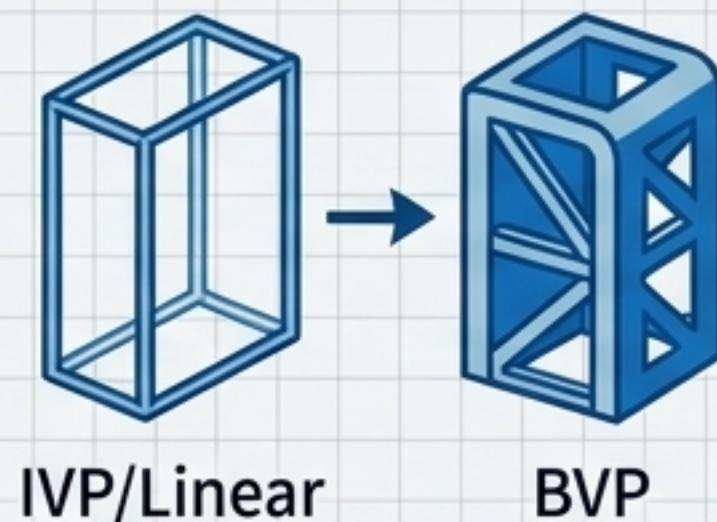
1. 物理分析法

依據化工直覺設定。例如反應器溫度通常平滑上升，可直接設定為線性遞增的初始陣列。



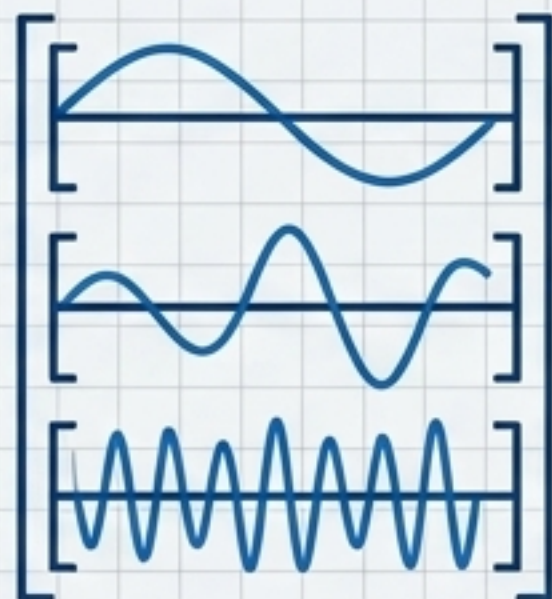
2. 簡化模型法

先關閉非線性項或極端條件，解出線性近似解或純 IVP 解，以此作為真實非線性 BVP 的起點。



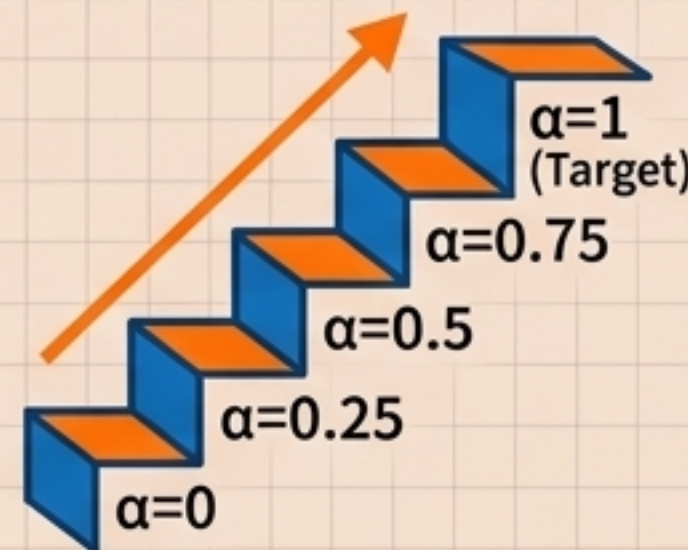
3. 多組猜測搜尋

針對存在「多重解」的系統，建立不同數量級的初始猜測矩陣，搭配物理意義篩選出正確的穩態解。



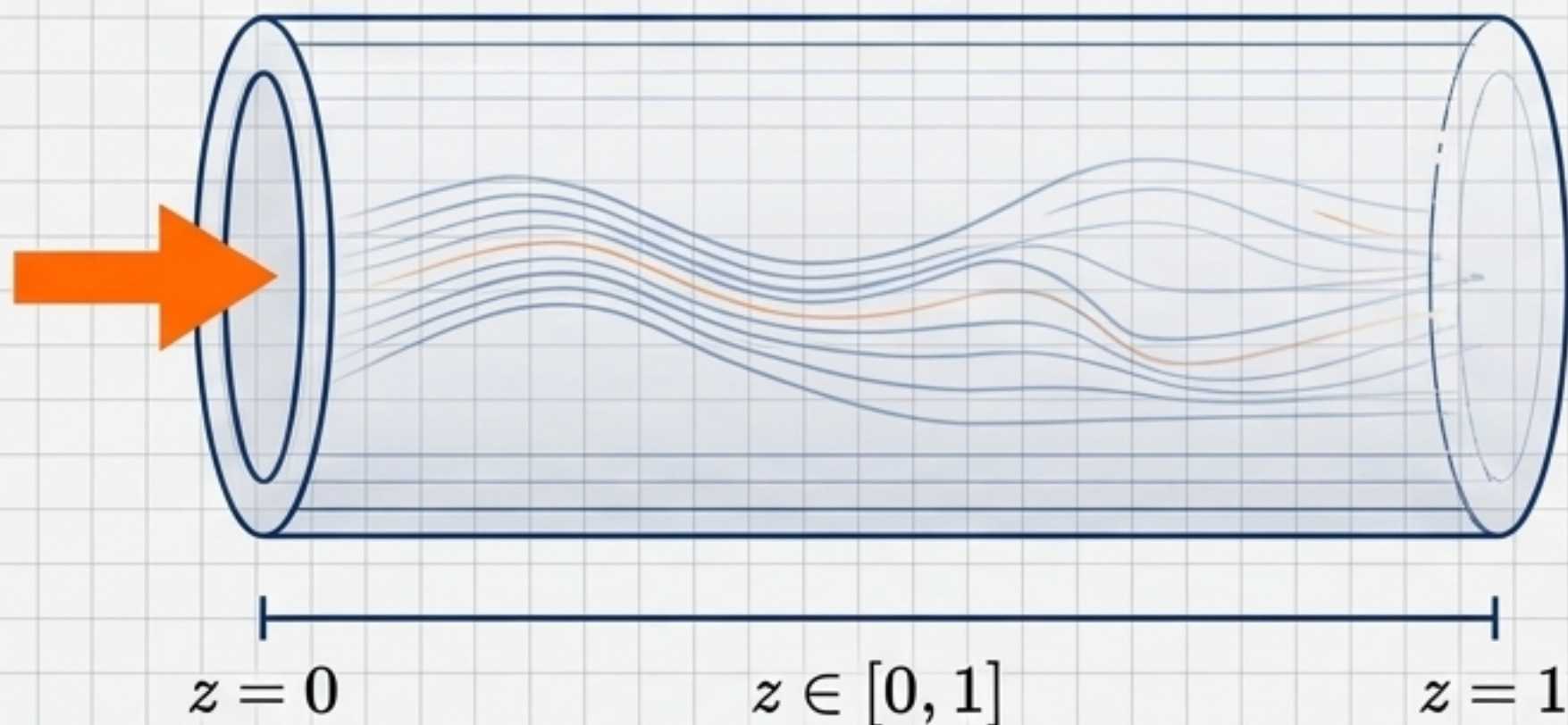
4. 增量法 (Continuation) [高階]

引入虛擬參數 α ，從 $\alpha=0$ (退化/易解問題) 逐步步進增加至 $\alpha=1$ (真實目標)。將前一步的收斂解作為下一步的最佳猜測值。



場景實測 I：絕熱 PFR 空間分佈

邊界條件： $C(0)=1, T(0)=0$



數學建模 (一級反應)

$$\text{濃度: } \frac{dC}{dz} = -Da \cdot C \cdot \exp\left(\frac{-Ea}{1+T}\right)$$

$$\text{溫度: } \frac{dT}{dz} = \beta \cdot Da \cdot C \cdot \exp\left(\frac{-Ea}{1+T}\right)$$

操作參數：

$$Da = 5.0$$

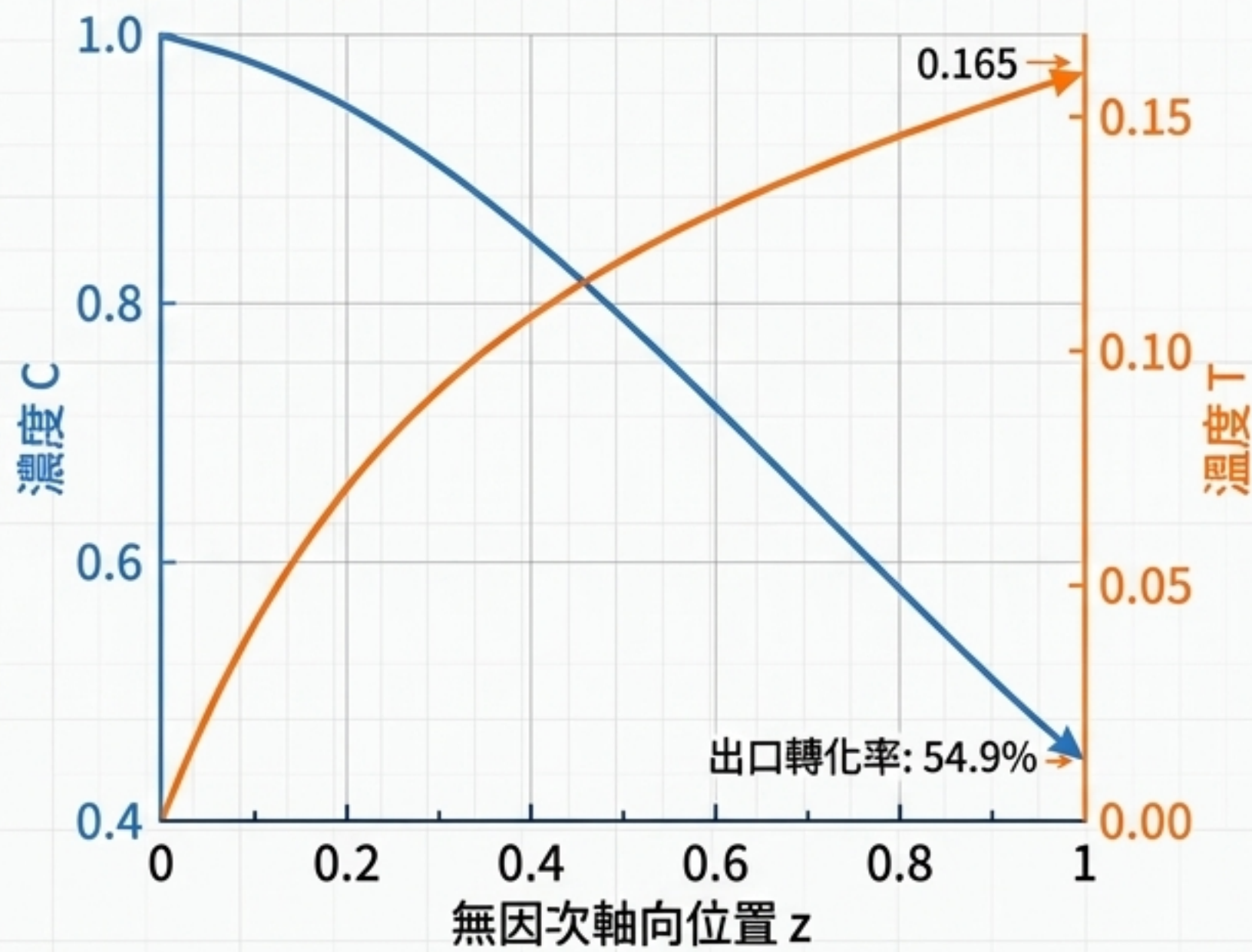
$$Ea = 2.0$$

$$\beta = 0.3$$

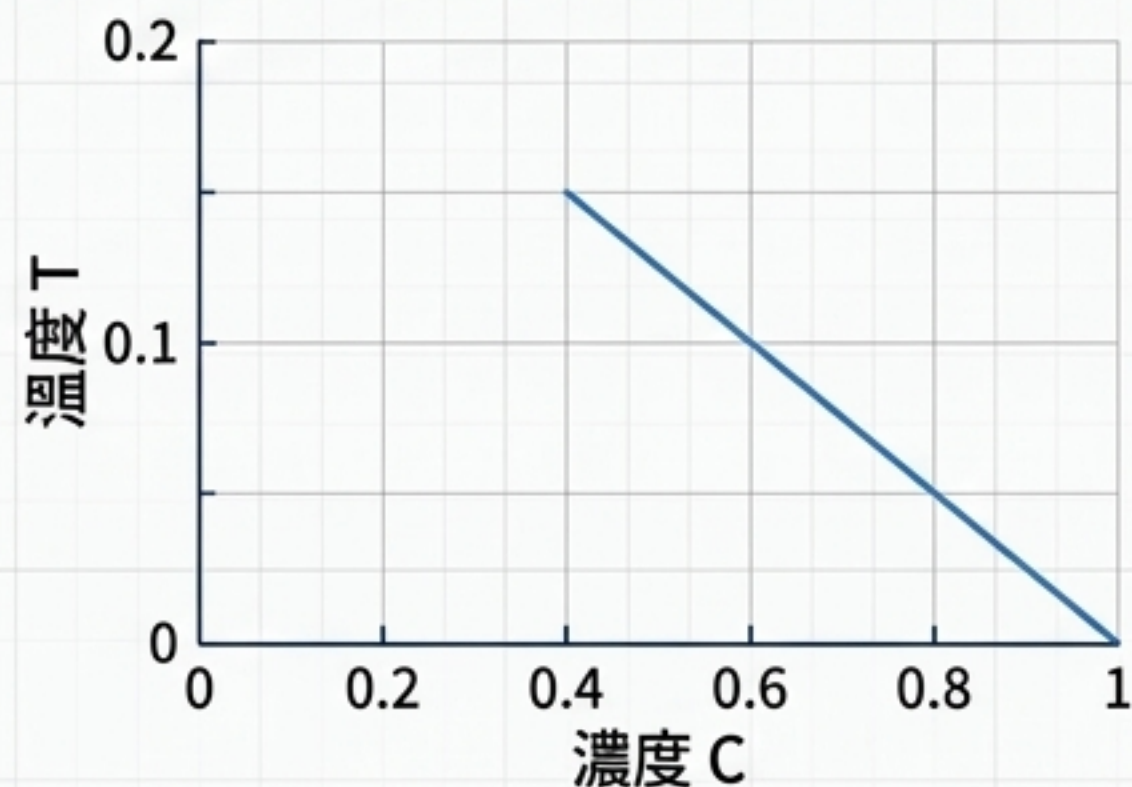
求解策略：使用 30 個初始空間節點。給予 C 與 T 線性的初始猜測分佈，套用 BVP 框架同時求解空間分佈。

PFR 數值結果與能量守恆驗證

空間分佈: 軸向濃度與溫度分佈 (雙 Y 軸)



相圖 Phase Plot: C-T 相圖 (物理一致性證明)



能量守恆律

$$\Delta T = \beta(1 - C)$$

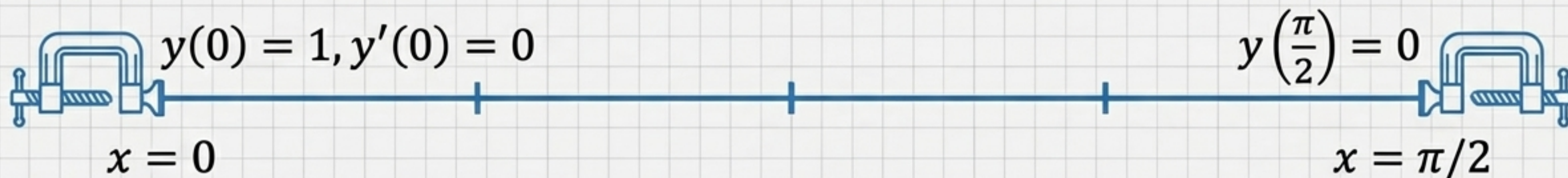
$$0.1648 \approx 0.3 \times (1 - 0.4506)$$

斜率嚴格等於 $-1/\beta$ 。數值解完美驗證了絕熱系統的物理能量守恆，證明工具不僅解出數學，更遵守熱力學法則。

場景實測 II: 尋找系統特徵值 (Unknown p)

$$y'' + \lambda y = 0$$

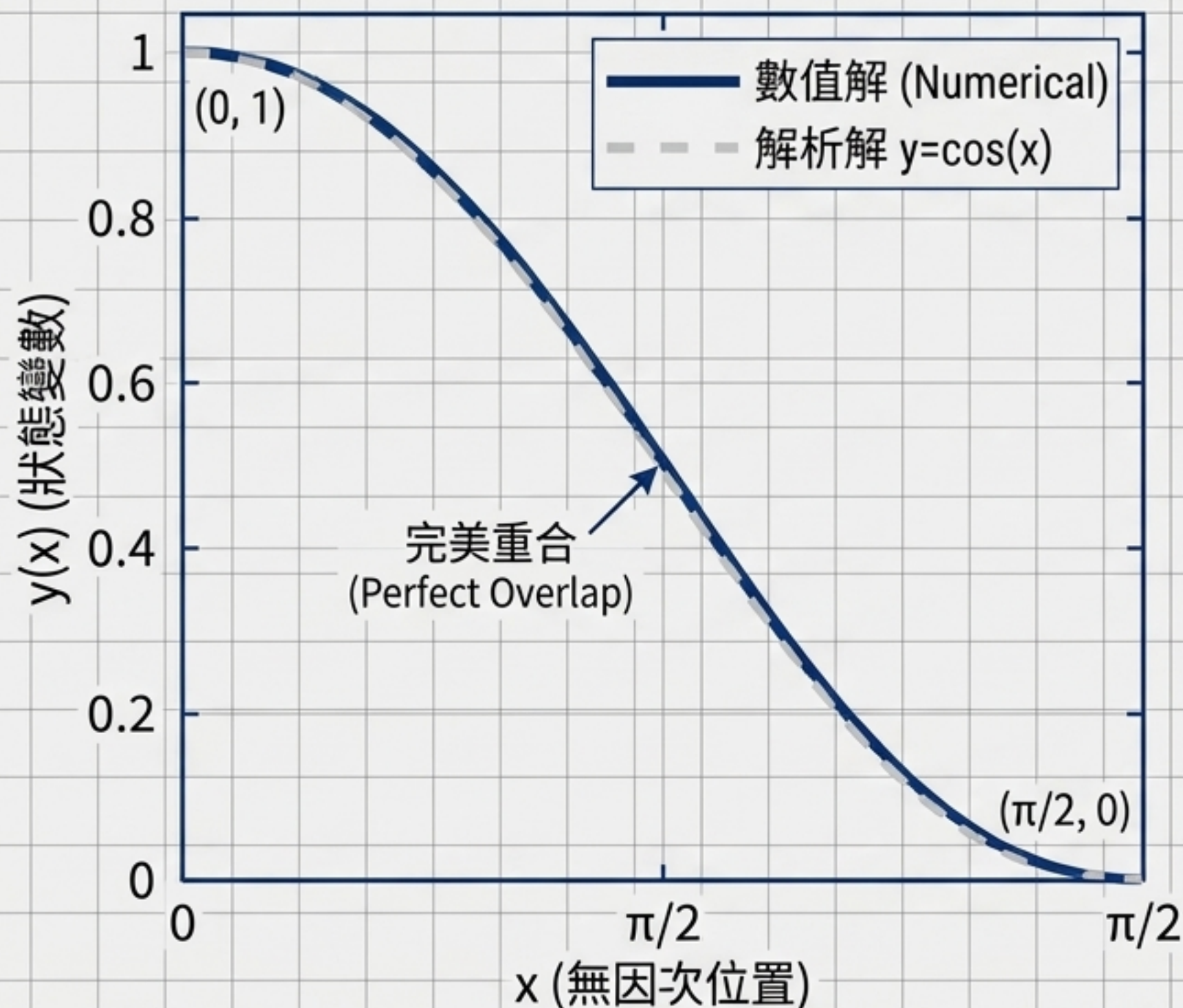
目標: 同時尋找狀態函數 $y(x)$ 與未知的特徵值 λ 。



系統配置 (Computational Setup):

1. 啟用參數機制: `solve_bvp(..., p=[lambda_guess])`
2. 初始猜測設定: 假設 $\lambda_0 = 2.0$
3. 狀態猜測設定: 線性分佈矩陣

特徵值收斂結果與極限精度



Convergence Metric

初始猜測值: $\lambda_0 = 2.0$

收斂結果: $\lambda = 1.0000000$

理論真值: $\lambda = 1.0$ (對應解 $y=\cos(x)$)

工程啟發 (Engineering Takeaway):
計算誤差小於 10^{-6} 。透過 p 參數機制，熱傳導、多孔顆粒 Thiele 模數等本徵值問題，皆可被系統化計算，徹底免除繁瑣的解析推導。

BVP 系統除錯指南 (Troubleshooting Diagnostics)

警報現象 (Symptom)	系統診斷 (Root Cause)	工程對策 (Action)
<code>sol.success = False</code> / 迭代不收斂	初始猜測值偏離真實解過大。	切換猜測分佈，或直接啟用「 增量法 (Continuation) 」從退化狀態逐步逼近。
<code>status = 1</code> (節點數破表)	空間域內存在極端陡峭的物理梯度。	局部手動加密 初始網格 x ，或重新檢查邊界條件是否具備 物理相容性 。
<code>status = 2</code> (奇異雅可比矩陣)	給定的邊界條件在數學設定上不獨立。	重新檢視兩端殘差函數 $g(y(a), y(b)) = 0$ ，確保每一條約束皆為 線性獨立 。
收斂結果對初始值極度敏感	系統具備「 多重穩態解 」(例如高低溫穩態)。	建立多組物理意義截然不同的猜測矩陣，主動捕捉 不同分支的工作點 。